

Contexto

Neste desafio, você vai trabalhar com um subconjunto de um dataset real de classificação de superfícies de vias, composto apenas por imagens. O dataset inclui condições visuais desafiadoras, incluindo variações de iluminação, chuva, período noturno e diferentes dispositivos de captura. **Este dataset é altamente desbalanceado.**

O objetivo deste desafio não é obter o maior desempenho possível, mas sim avaliar a sua capacidade de:

- Estruturar um problema de visão computacional;
- Desenvolver uma solução inicial viável;
- Investigar criticamente os resultados;
- Comunicar suas decisões de forma clara.

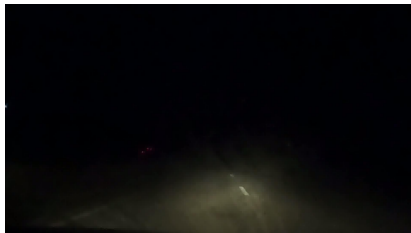
O uso de LLMs não é apenas permitido, como encorajado. Mas, a avaliação é apenas em cima do que foi implementado, mas será considerado principalmente se você **compreende as escolhas feitas**, se consegue **justificar sua abordagem**, e se sabe **interpretar resultados e limitações**.



Tarefa

Você deverá desenvolver uma solução para um problema de classificação de imagens em 3 classes: **Asphalt**, **Belgian Blocks** e **Off-road**. Os dados já serão disponibilizados nos splits de treino e teste.

O que esperamos: uma solução simples, funcional e bem analisada. Não é necessário desenvolver arquiteturas complexas nem treinar modelos grandes do zero. Soluções simples e bem justificadas serão mais valorizadas do que soluções complexas sem análise crítica.



Acesse o dataset aqui:

<https://drive.google.com/file/d/1XvnYHqUHNAiWwhIvGZc9IPf1JnzUCnLT/view?usp=sharing>



Atividades esperadas

1. Entendimento do problema: Descreva brevemente a sua leitura inicial da tarefa e do conjunto de dados. Por exemplo:

- Qual é a natureza do problema?
- Quais desafios você acredita que possam existir?
- Que dificuldades podem surgir devido ao tipo de dado?



Atividades esperadas

2. **Solução baseline:** Implemente uma solução inicial para o problema. Você pode usar qualquer abordagem compatível com o contexto do desafio, desde que seja capaz de explicá-la.



Atividades esperadas

3. Investigação experimental: Realize pelo menos dois experimentos além da solução inicial.

Cada experimento deve incluir:

- A hipótese ou motivação
- O que foi modificado
- O resultado observado
- Sua interpretação

Exemplos de experimentos possíveis:

- Alteração de arquitetura ou abordagem
- Uso de pesos por classe
- Mudança de transformações de entrada
- Análise de erros
- comparação entre estratégias de treinamento.



Atividades esperadas

4. Análise crítica: Discuta os resultados obtidos. Em particular, procure responder:

- onde o modelo parece funcionar bem;
- onde parece falhar;
- que limitações você enxerga na sua solução;
- o que você faria a seguir se tivesse mais tempo.



Entregáveis

Você deverá enviar um único arquivo Jupyter Notebook (.ipynb ou link para o colab), contendo tanto a implementação quanto a análise do desafio. O notebook deve estar organizado de forma clara e conter, no mínimo, as seguintes seções:

1. **Identificação da abordagem:** breve descrição da solução proposta, incluindo qual abordagem/modelo foi utilizado, justificativa, e quais bibliotecas você usou.
2. **Preparação e execução:** implementação necessária para carregar os dados, treinar ou avaliar a solução proposta, e apresentar os resultados obtidos. O código deve ser executável, legível e suficientemente organizado para revisão.
3. **Experimentos:** apresente a solução inicial e pelo menos dois experimentos adicionais. Para cada experimento, explique a hipótese ou motivação, o que foi alterado, o resultado observado e a sua interpretação.
4. **Resultados:** inclua métricas e evidências que considerar mais relevantes para analisar o desempenho da solução.
5. **Análise crítica:** discuta, de forma objetiva, onde a abordagem funcionou bem, onde ela falhou, limitações percebidas, e o que você faria a seguir com mais tempo.
6. **Uso de ferramentas:** informe brevemente se utilizou LLMs ou outras ferramentas de apoio, e de que forma isso contribuiu para o desenvolvimento da solução.



Entregáveis

Orientações importantes

- O notebook deve ser compreensível para leitura sequencial.
- Comentários excessivos no código não substituem explicação técnica.
- Texto demais também não compensa ausência de experimento real.
- O foco está em clareza, raciocínio e análise, não em volume de código.
- Organize o notebook como um documento técnico curto e objetivo.

Critério prático

Um bom notebook deve permitir que a avaliação responda facilmente a estas perguntas:

- O candidato entendeu o problema?
- Construiu uma solução funcional?
- Testou hipóteses de forma minimamente científica?
- Soube interpretar os resultados?
- Consegue explicar o que fez?



Considerações finais

O conjunto de dados foi construído a partir de dados reais e pode conter:

- variações de iluminação;
- heterogeneidade de captura;
- ruído visual;
- distribuição não uniforme entre classes.

Parte importante do desafio é justamente lidar com esse tipo de cenário de forma crítica e fundamentada.

Duração sugerida

Tempo estimado: 6 a 10 horas.

Não esperamos uma solução “pronta para produção”. O importante é um trabalho honesto, bem pensado e tecnicamente consistente para o tempo proposto.

Use LLMs de forma inteligente :-)

